

Visokošolski strokovni študijski program prve bolonjske stopnje
SPLETNE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Razporeditev bremena med EC2

Računalništvo v oblaku in mobilne rešitve

Izpitna naloga

Nosilec predmeta: Dušan Fugina

Študent/ka: Urška Gril

1. 5. 2026

Kazalo

1 Uvod.....	1
2 Opis projekta.....	1
3 Testiranje.....	2
Viri	4

Kazalo slik

Slika 1: VPC z dvema podomrežjema	1
Slika 2: Load balancer	2
Slika 3: Target group	2
Slika 4: Prva EC2 instanca.....	3
Slika 5: Druga EC2 instanca	3
Slika 6: Target group z eno nedostopno instanco (unused)	3
Slika 7: Load balancer še vedno prikaže drugo EC2 instanco	4

1 Uvod

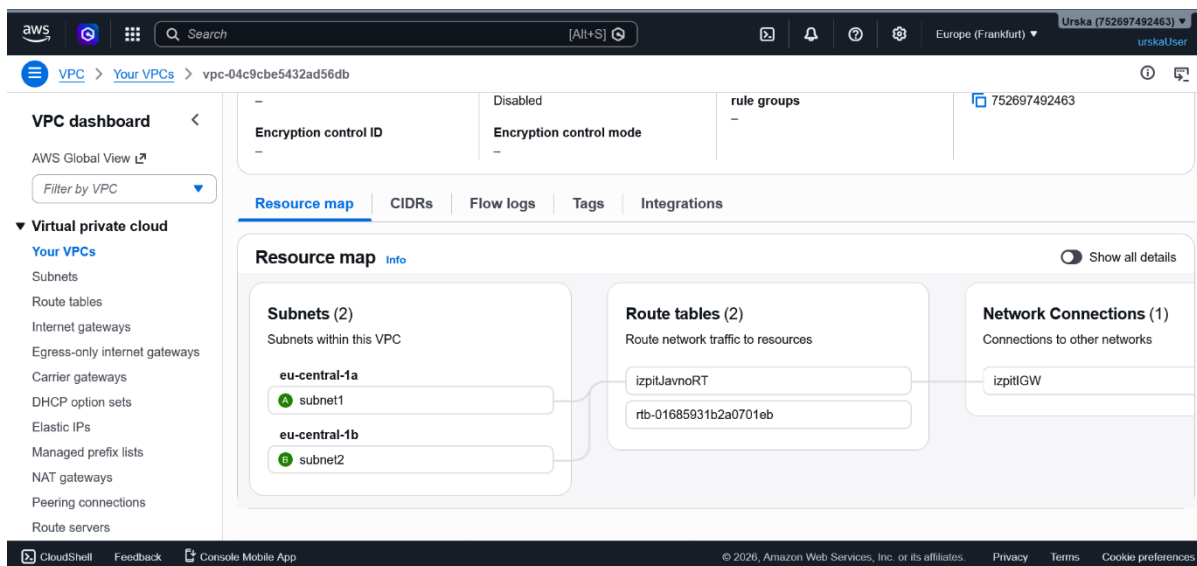
Sodobne spletne aplikacije morajo obdelovati vedno večje število uporabniških zahtev, zato postaja pomembno, da sistem ostane hiter in zanesljiv tudi pri večjih obremenitvah. Ena izmed rešitev za to je uporaba load balancinga. Load balancing pomeni razporejanje prometa med več strežnikov. Namesto da vse zahteve obdeluje en sam strežnik, se promet deli, kar preprečuje preobremenitev in omogoča bolj enakomerno uporabo virov.

Za usmerjanje prometa skrbi load balancer, ki sprejema zahteve uporabnikov in jih razporeja med razpoložljive strežnike. Pri tem lahko uporablja različne pristope, od preprostega zaporednega dodeljevanja do bolj naprednih metod, ki upoštevajo trenutno obremenitev posameznih strežnikov.

Takšna razporeditev ne vpliva le na hitrost delovanja, ampak tudi na zanesljivost sistema. Če en strežnik odpove, lahko ostali prevzamejo njegovo vlogo, zato storitev za uporabnika ostane dostopna brez večjih prekinitev.¹

2 Opis projekta

Cilj projekta je bil vzpostaviti preprosto spletno infrastrukturo z uporabo storitev AWS in prikazati delovanje load balancinga. V okviru projekta sem ustvarila lastno VPC omrežje z dvema podomrežjema v različnih availability conah, kar omogoča večjo odpornost sistema v primeru izpada ene izmed con.

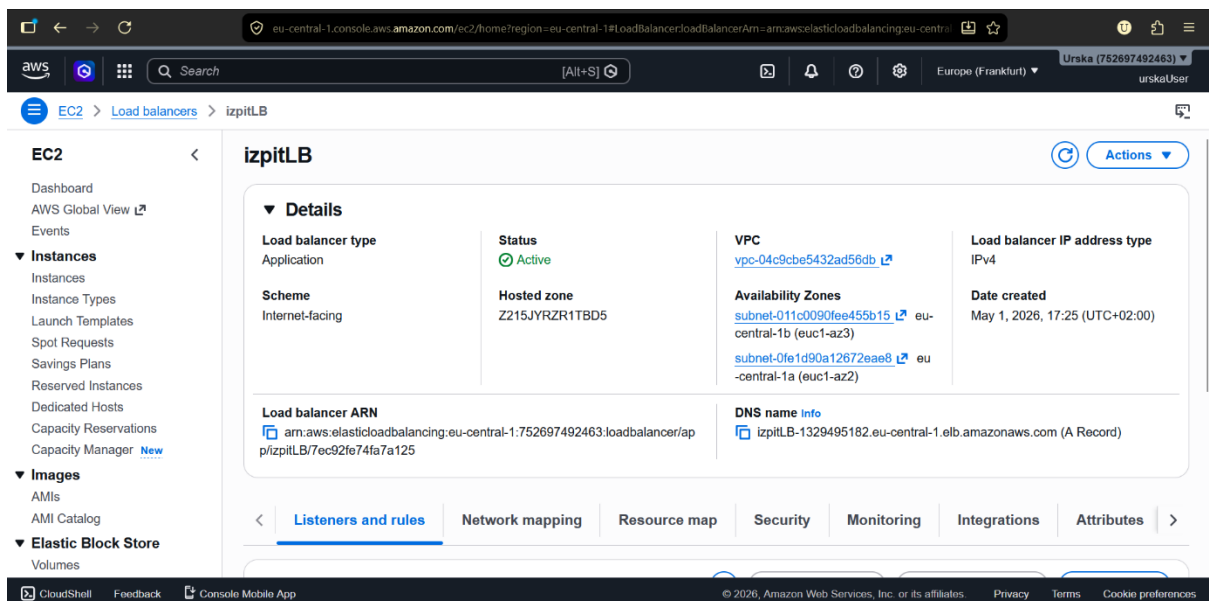


Slika 1: VPC z dvema podomrežjema

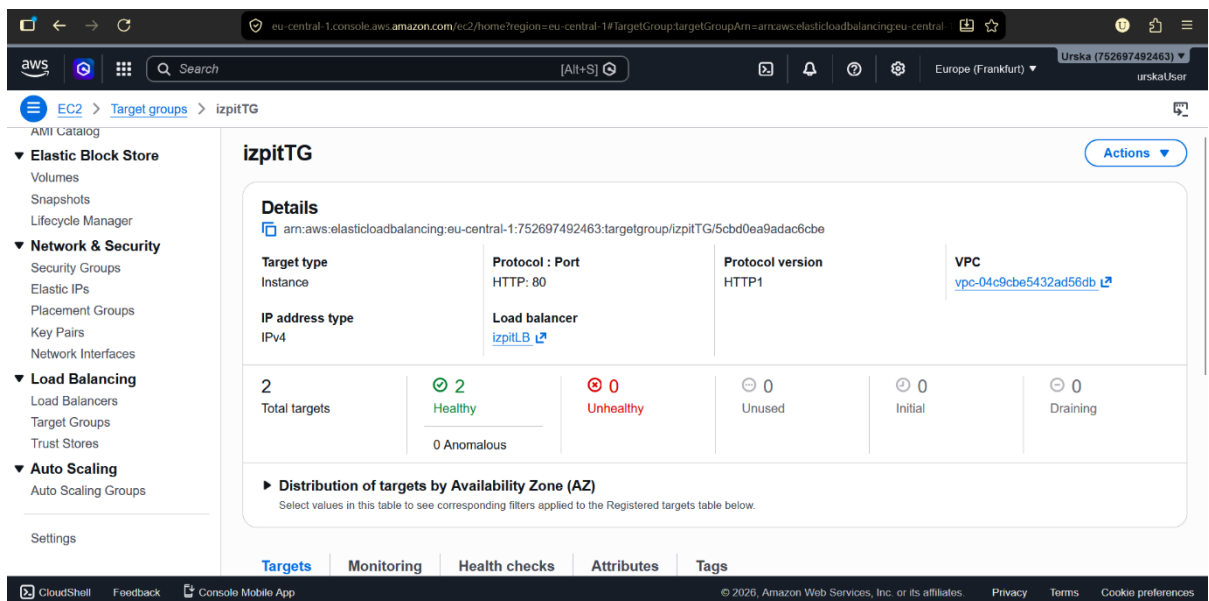
V vsako podomrežje sem namestila po eno EC2 instanco, na kateri teče spletni strežnik Apache. Na obeh strežnikih sem pripravila preprosto spletno stran, ki omogoča razlikovanje med posameznima instancama.

Za razporejanje prometa sem uporabila Application Load Balancer, ki sprejema zahteve uporabnikov in jih usmerja na eno izmed EC2 instanc. Obe instanci sta bili vključeni v target group, kar omogoča enakomerno porazdelitev prometa. Target group predstavlja skupino

registriranih strežnikov, na katere load balancer usmerja promet. Hkrati omogoča tudi preverjanje njihovega delovanja, saj se zahteve pošiljajo samo tistim strežnikom, ki so trenutno dosegljivi in delujejo pravilno.²



Slika 2: Load balancer



Slika 3: Target group

3 Testiranje

V okviru testiranja sem preverila delovanje load balancerja z dostopom do njegovega DNS naslova v brskalniku. Ob večkratnem osveževanju strani sta se izmenično prikazovali spletni strani z obeh strežnikov, kar pomeni, da se promet pravilno razporeja med EC2 instanci. Na ta način sem potrdila, da load balancer pravilno usmerja zahteve in ne pošilja vsega prometa na en sam strežnik.



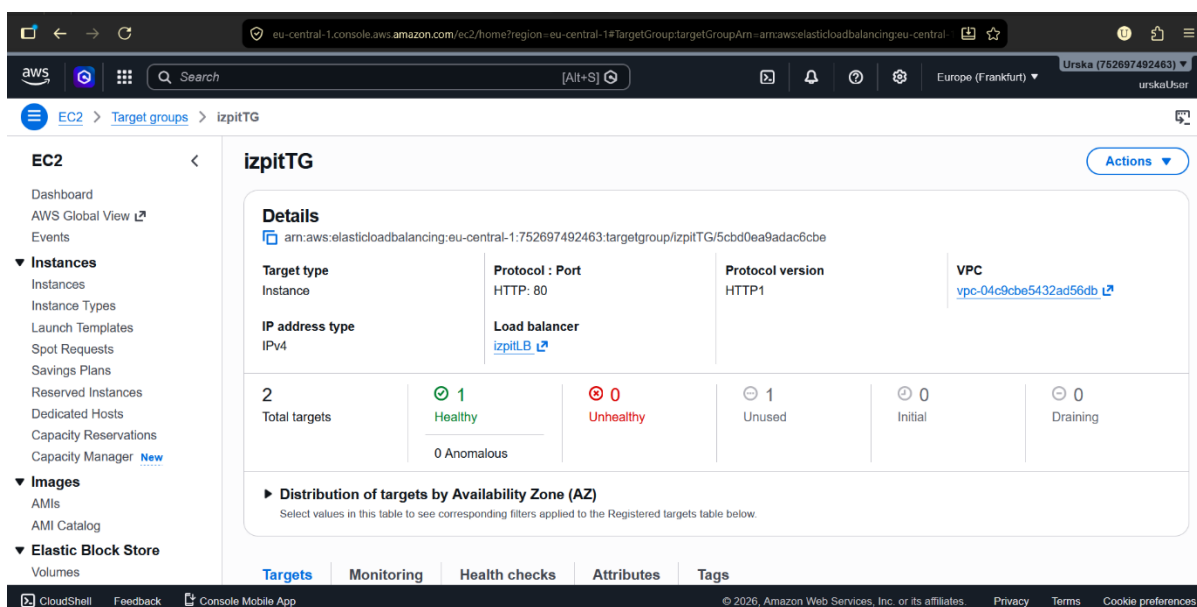
Slika 4: Prva EC2 instanca



Slika 5: Druga EC2 instanca

Nato sem izvedla še test odpornosti na izpad. Eno izmed EC2 instanc sem zaustavila in spremljala stanje v target group, kjer je bila ta instanca označena kot nedostopna. Load balancer takšne instance ne uporablja več za usmerjanje prometa, saj preverja njihovo dosegljivost.

Kljub izpadu ene instance je bila spletna stran še vedno dostopna preko load balancerja, saj je promet prevzela druga delujoča instanca. To pomeni, da sistem nima ene same točke odpovedi in lahko deluje tudi v primeru delne nedosegljivosti.



Slika 6: Target group z eno nedostopno instanco (unused)



Slika 7: Load balancer še vedno prikaže drugo EC2 instanco

S tem sem potrdila, da load balancing ne omogoča le razporejanja prometa, ampak tudi večjo razpoložljivost sistema v primeru izpada posameznega strežnika.

Viri

1. <https://www.cloudflare.com/learning/performance/what-is-load-balancing/>
2. <https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/load-balancer-target-groups.html>